COURS 1

La vitesse

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement rectiligne.

30 min

I. Vitesse moyenne

À RETENIR · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne d'un objet qui parcourt une distance d pendant une durée t est :

$$v = \frac{d}{t}$$

v en m/s ; d en m ; t en s. On a aussi $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$. 1 m/s = 3,6 km/h.

Un mouvement se décrit dans un **référentiel** : ici le référentiel **terrestre** (le sol de l'atelier).

EXEMPLE

Le chariot de la ligne de fabrication parcourt 18 m en 24 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA
   v = 18 ÷ 24 = 0,75 m/s.
2. Convertis-la en km/h. RÉA
   0,75 × 3,6 = 2,7 km/h.

APPLICATION 1

Un convoyeur avance à 0,4 m/s.

1. Quelle distance parcourt une pièce en 30 s ? RÉA
   d = 0,4 × 30 = 12 m.
2. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 6 m ? RÉA
   t = 6 ÷ 0,4 = 15 s.

II. Nature d'un mouvement rectiligne

À RETENIR · UNIFORME, ACCÉLÉRÉ, RALENTI

Un mouvement **rectiligne** a une trajectoire droite. Il est :

uniforme si la vitesse est constante (distances égales pendant des durées égales) ; **accéléré** si la vitesse augmente ; **ralenti** si elle diminue.

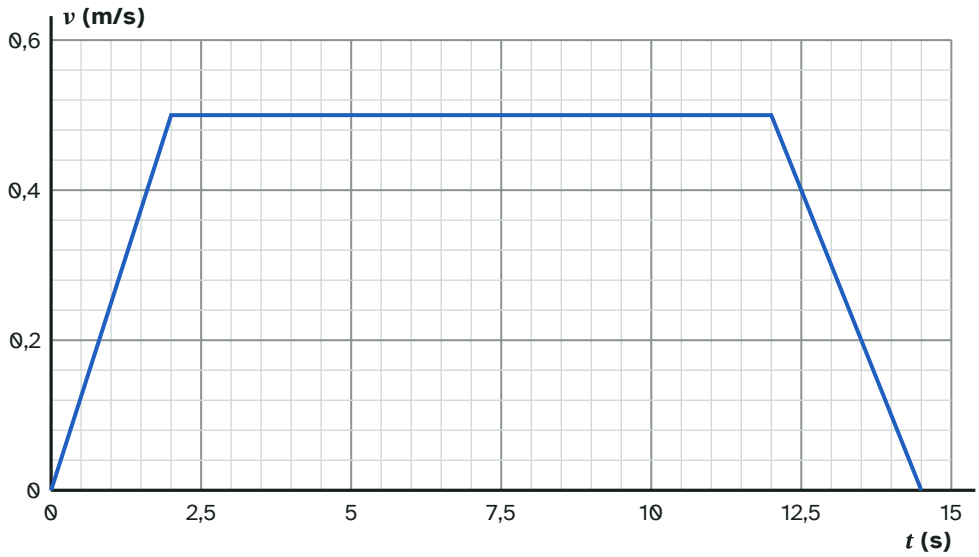
Sur le **graphe des vitesses** $v(t)$: uniforme → segment **horizontal** ; accéléré → segment qui **monte** ; ralenti → segment qui **descend**.

COURS 1

La vitesse

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement rectiligne.

30 min



Graphe des vitesses du pont roulant.

EXEMPLE

On lit le graphe des vitesses du pont roulant ci-dessus.

1. Quelle est la nature du mouvement entre 0 et 2 s ? entre 2 s et 12 s ? ANA

   Accéléré ; uniforme.

2. Quelle est la vitesse du pont pendant la phase uniforme ? APP

   0,5 m/s.

APPLICATION 2

On reprend le graphe du pont roulant.

1. Quelle est la nature du mouvement entre 12 s et 14,5 s ? ANA

   Ralenti.

2. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

   d = 0,5 × 10 = 5 m.